

Especificación de Requerimientos de Software

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define las especificaciones para el sistema "TechCare Soporte TI", una plataforma de mesa de ayuda inteligente diseñada para optimizar la resolución de incidentes técnicos y proporcionar análisis predictivos estratégicos.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema integra el diagnóstico técnico asistido por IA (Copiloto) para soporte Nivel 1 y un módulo de Business Intelligence para la gerencia de TI, permitiendo la toma de decisiones basada en datos sobre infraestructura y talento humano.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

TechCare opera como una solución web centralizada con el siguiente stack tecnológico:

- **Backend:** PHP 8.2+ para procesamiento de lógica y API REST.
- **Base de Datos:** MySQL / MariaDB para persistencia de tickets y soluciones.
- **Frontend:** JavaScript ES6+, HTML5, Bootstrap 5.3 y Chart.js para dashboards.
- **IA Generativa:** Google Gemini 1.5 Flash vía REST API.

3. Casos de Uso del Sistema

CU-01: Radicar Solicitud de Soporte

Actor Principal: Usuario Final / Empleado

Precondición: El usuario está autenticado y tiene acceso al formulario de contacto.

Flujo Principal:

1. El Usuario completa el formulario con categoría, asunto y descripción del problema.
2. El Usuario envía el formulario mediante una petición POST.
3. El componente *guardar.php* recibe la solicitud, valida y sanitiza los datos.
4. El sistema ejecuta una sentencia SQL INSERT en la tabla de incidentes de MySQL.

5. El backend retorna un mensaje de confirmación satisfactoria.
6. El frontend redirige a la vista de seguimiento con el nuevo ID de ticket.

Flujos Alternativos (Excepciones):

- **Excepción (Error BD):** Si MySQL no está disponible, el sistema captura el error y solicita al usuario intentar más tarde.

Postcondición: Se crea un registro en estado "Pendiente" en la base de datos.

CU-02: Diagnosticar con Copiloto IA

Actor Principal: Técnico de Soporte / Ingeniero Nivel 1

Precondición: El ticket existe y el técnico visualiza el panel de gestión.

Flujo Principal:

1. El Técnico selecciona el ticket y presiona el botón "Solución IA".
2. Una función asíncrona JS invoca a *solucionar_ticket_ia.php* enviando el ID.
3. El script invoca a *gemini_client.php* para procesar los datos con la API de Google.
4. Gemini genera un diagnóstico con pasos de resolución y comandos sugeridos.
5. El sistema persiste la sugerencia en la tabla *Soluciones_IA* para auditoría.
6. El frontend renderiza la solución en un modal interactivo de Bootstrap.

Flujos Alternativos (Excepciones):

- **Excepción (Fallback):** Si la API falla, el sistema carga soluciones base de la base de conocimientos local.

Postcondición: El técnico cuenta con un procedimiento guiado para la resolución.

CU-03: Generar Análisis Estratégico Directivo

Actor Principal: Gerente de TI / CTO

Precondición: Sesión administrativa activa y existencia de historial operativo suficiente.

Flujo Principal:

1. El Gerente solicita el análisis mensual en el Hub de Business Intelligence.
2. El sistema ejecuta agregaciones SQL sobre el rendimiento del periodo.
3. Se envía el dataset a la API de Gemini 1.5 Flash con un prompt de análisis estratégico.

4. La IA identifica cuellos de botella, necesidades de contratación y obsolescencia de hardware.

5. El sistema renderiza los insights mediante gráficos de Chart.js y tarjetas interactivas.

Flujos Alternativos:

- **Excepción (Datos Insuficientes):** Con menos de 20 registros, el sistema advierte sobre la baja fiabilidad y ofrece un reporte descriptivo simple.

Postcondición: Se genera un informe ejecutivo para la planificación estratégica del departamento.